Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Teoría de Sistemas 1

SYSHUB

Fase - 1

Juan Giovani Casiá Pérez
201930457

lunes, 23 de marzo de 2026

Índice

Gestión del Proyecto....3
Enunciado del alcance....3
Descripción....3
Límites del sistema....3
Elementos dentro del alcance....3
Elementos fuera del alcance....3
Requisitos funcionales....4
Módulo A: Gestión de identidad (usuarios y perfiles)....4
Módulo B: Repositorio de proyectos....4
Módulo C: Sección social y foros (Sys-reddit)....5
Módulo D: Panel de administración y moderación....5
Requisitos funcionales....5
Seguridad....5
Usabilidad y diseño....5
Rendimiento y entorno....6
Criterios de aceptación....6
Seguridad y roles....6
Repositorio de proyectos....6
Interacción....6
Moderación....6
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)....7
Diccionario del EDT....8
....9
Cronograma de Actividades....10
Modelado Sistémico y Técnico....11
Análisis DSRP....11
Mapas de Procesos....12
Diagrama de Base de Datos (DER)....13
Bocetos de Interfaces (Mockups)....14
Referencias bibliográficas....18

Gestión del Proyecto.

Enunciado del alcance.

Nombre del Proyecto: Syshub - Ecosistema Digital de Aprendizaje Continuo

Tipo: Proyecto académico (Análisis y Planificación)

Fecha: Marzo 2026

Versión: 1.0

Descripción.

Diseñar y planificar un ecosistema digital integral de aprendizaje continuo que permita a estudiantes preservar, organizar, compartir conocimientos a través de la interacción colaborativa, evitando la pérdida de información académica entre semestres y transformando datos acumulados en conocimiento emergente.

Límites del sistema.

A continuación, se define lo que la plataforma Syshub podrá hacer y las funciones que estarán descartadas.

Elementos dentro del alcance.

- **Gestión de usuarios:** Registro, inicio de sesión y manejo de tres roles específicos (Estudiante, Auxiliar, Administrador).
- **Repositorio académico:** Permite a los usuarios subir proyectos (título, descripción, stack tecnológico) y adjuntar archivos o enlaces.
- **Foros y Blogs asíncronos:** Creación de hilos de discusión y artículos largos estructurados con texto enriquecido.
- **Interacción comunitaria:** Comentarios en publicaciones y sistema de votación (upvote/downvote) para rankear contenido.
- **Curaduría y Moderación:** Herramientas para destacar proyectos (solo Auxiliares) y moderar/eliminar contenido inapropiado o suspender usuarios (solo Administradores).

Elementos fuera del alcance.

- **Chat o mensajería en tiempo real:** No habrá mensajes directos tipo WhatsApp entre usuarios; toda la comunicación es pública en los foros.

- **Alojamiento de video nativo:** El sistema no procesará ni alojará videos pesados. Si un auxiliar sube una clase grabada, deberá hacerlo mediante un enlace externo (YouTube, Google Drive, etc.).
- **Ejecución de código:** No es un entorno de desarrollo (IDE) en la nube. Los proyectos son repositorios de información y código, pero no se compilan ni ejecutan dentro de la plataforma.
- **Sistema de notificaciones push/email:** En esta Fase 1, las notificaciones serán pasivas (el usuario debe entrar a la plataforma para ver respuestas), sin integración de servidores de correo complejos.

Requisitos funcionales.

Módulo A: Gestión de identidad (usuarios y perfiles).

- **RF-A1:** El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios capturando su correo electrónico, nombre de usuario y contraseña cifrada.
- **RF-A2:** El sistema debe autenticar a los usuarios registrados y mantener una sesión segura (mediante tokens de sesión o JWT) mientras navegan por la plataforma.
- **RF-A3:** El sistema debe proveer una vista privada de "Mi Perfil" donde el usuario pueda visualizar el historial de sus propios proyectos subidos, publicaciones creadas y elementos guardados.
- **RF-A4:** El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante el envío de un enlace temporal al correo electrónico del usuario.

Módulo B: Repositorio de proyectos.

- **RF-B1:** El sistema debe contar con un formulario de carga de proyectos que exija como campos obligatorios: Título, Descripción, Stack Tecnológico (herramientas usadas) y al menos una etiqueta (tag).
- **RF-B2:** El sistema debe permitir adjuntar archivos o incluir enlaces externos (ej. repositorios de GitHub o despliegues) en la publicación del proyecto.
- **RF-B3:** El sistema debe incluir un motor de búsqueda y filtros para encontrar proyectos según el stack tecnológico o las etiquetas asociadas.
- **RF-B4:** El sistema debe permitir a los usuarios con rol de "Auxiliar" marcar un proyecto con un distintivo visual de "Proyecto Destacado".

Módulo C: Sección social y foros (Sys-reddit).

- **RF-C1:** El sistema debe permitir la creación de publicaciones clasificadas en al menos dos tipos: "Preguntas rápidas/Foro" y "Artículos/Blogs" (este último con soporte para texto enriquecido).
- **RF-C2:** El sistema debe permitir a los usuarios autenticados agregar comentarios de texto plano en las publicaciones de otros usuarios.
- **RF-C3:** El sistema debe incluir botones de valoración (upvote/downvote) en cada publicación y comentario, actualizando la puntuación global del elemento al recibir un voto.
- **RF-C4:** El sistema debe restringir a los usuarios para que solo puedan emitir un voto (positivo o negativo) por cada publicación o comentario.

Módulo D: Panel de administración y moderación.

- **RF-D1:** El sistema debe ofrecer un panel de control restringido exclusivamente a usuarios con el rol de "Administrador".
- **RF-D2:** El sistema debe mostrar una lista completa de usuarios registrados, permitiendo al administrador modificar sus roles (Estudiante, Auxiliar, Admin) o suspender sus cuentas.
- **RF-D3:** El sistema debe permitir al administrador crear, modificar y eliminar las categorías del pensum académico y las etiquetas globales de la plataforma.
- **RF-D4:** El sistema debe contar con herramientas de moderación que permitan al administrador ocultar o eliminar definitivamente publicaciones y comentarios reportados por infringir las normas.

Requisitos funcionales.

Seguridad.

- **RNF-01:** Las contraseñas de los usuarios no deben guardarse en texto plano; deben estar encriptadas en la base de datos.
- **RNF-02:** Las rutas privadas (como "Mi Perfil" o el panel de administración) deben estar protegidas, redirigiendo al login a cualquier usuario que no tenga un token de sesión válido.

Usabilidad y diseño.

- **RNF-03:** La interfaz de usuario de la plataforma deber ser utilizable tanto en monitores de escritorio como en dispositivos móviles.

- **RNF-04:** El sistema debe proporcionar retroalimentación visual inmediata al usuario (alertas o notificaciones *toast*) al realizar acciones como subir un proyecto, fallar un inicio de sesión o borrar un comentario.

Rendimiento y entorno.

- **RNF-05:** El tiempo de carga del feed principal de foros (Sys-Reddit) no debe exceder los 3 segundos en condiciones normales de conexión a internet.
- ~~**RNF-06:** El sistema debe estar diseñado para ejecutarse y compilarse correctamente en un entorno de servidor local (localhost) para fines de demostración y pruebas, sin depender obligatoriamente de servicios Cloud de pago.~~

Criterios de aceptación.

Seguridad y roles.

- **CA-01 (Protección de rutas):** Si un usuario con rol "Estudiante" intenta acceder a la URL del panel de administración (ej. /admin), el sistema debe bloquear la acción y redirigirlo a la página principal mostrando un mensaje de "Acceso denegado".
- **CA-02 (Acciones autenticadas):** Si un usuario visitante (no logueado) intenta comentar o votar en una publicación, el sistema debe impedir la acción y mostrar un aviso solicitando que inicie sesión.

Repositorio de proyectos.

- **CA-03 (Creación exitosa):** Un proyecto se da por publicado correctamente cuando, al llenar los campos obligatorios y enviar el formulario, la información se guarda en la base de datos y el usuario es redirigido automáticamente a la vista detallada de su nuevo proyecto.
- **CA-04 (Privilegios de curaduría):** El botón para marcar un trabajo como "Proyecto Destacado" solo debe ser visible y funcional para usuarios con rol "Auxiliar".

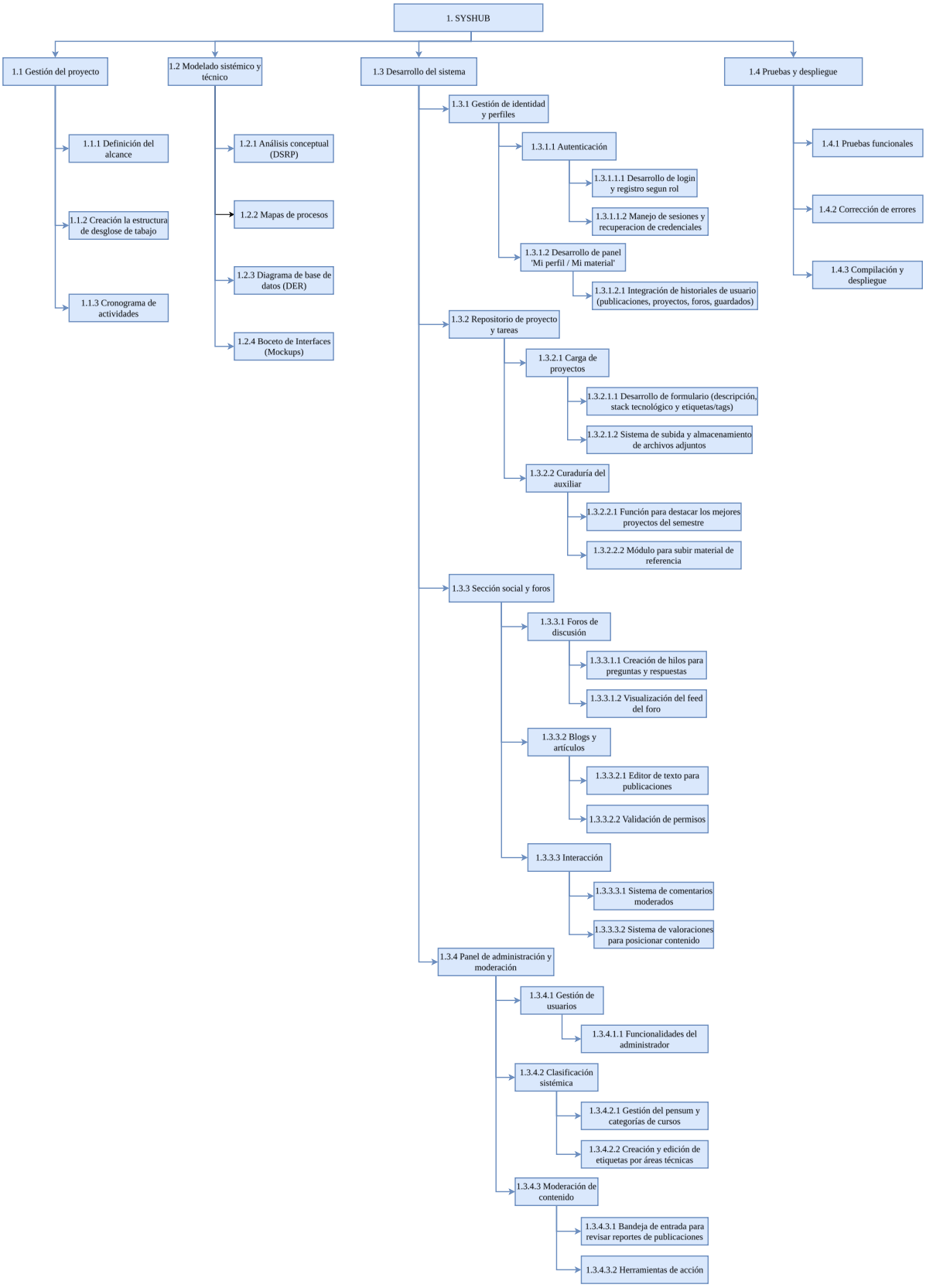
Interacción.

- **CA-05 (Lógica de votación):** Un usuario solo puede registrar un voto (positivo o negativo) por cada publicación o comentario. Si el usuario vuelve a presionar el botón de su voto actual, este debe anularse y la puntuación total debe regresar a su valor anterior.

Moderación.

- **CA-06 (Ocultamiento seguro):** Cuando un administrador aplica la acción de "Ocultar publicación", dicho post debe dejar de mostrarse en el *feed* público inmediatamente, pero el registro original no debe borrarse de la base de datos (eliminación lógica o *soft delete*).

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).



Diccionario del EDT.

Siguiendo la metodología de Enredando Proyectos, se presenta un diccionario de la EDT con para evitar posibles confucniones y especificar de mejor manera las tareas.(Zabala, 2019)

Nivel	Código	Nombre de la tarea	Descripción
1	1	SYSHUB	Ecosistema digital de aprendizaje continuo.
2	1.1	Gestión del proyecto	Organizar las reglas y tiempos de trabajo.
3	1.1.1	Definición del alcance	Definición formal de los límites del sistema, requisitos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación.
3	1.1.2	Creación de la estrucura de desglose de trabajo	Creación del diagrama jerárquico de tareas y su respectivo diccionario descriptivo.
3	1.1.3	Cronograma de actividades	Planificación temporal del proyecto detallada mediante un diagrama de Gantt con hitos de control.
2	1.2	Modelado Sistémico y Técnico	Fase de análisis conceptual y diseño técnico previo a la programación.
3	1.2.1	Análisis conceptual (DSRP)	Estructuración del sistema definiendo Distinciones, Sistemas, Relaciones y Perspectivas de la plataforma.
3	1.2.2	Mapas de procesos	Elaboración de diagramas de flujo que representan el recorrido del usuario
3	1.2.3	Diagrama de base de datos (DER)	Diseño lógico estructural que define tablas, relaciones, llaves primarias y foráneas.
3	1.2.4	Bocetos de interfaces (Mockups)	Creación de representaciones visuales de alta fidelidad para las vistas clave (Dashboard, Foros, Carga de proyectos).
2	1.3	Desarrollo del sistema	Etapa de construcción y codificación de la plataforma.
3	1.3.1	Gestión de identidad y perfiles	Crear el sistema de usuarios.
4	1.3.1.1	Autenticación	Dar seguridad para entrar a la página.
5	1.3.1.1.1	Desarrollo de login y registro según rol	Programar las pantallas para crear cuenta e iniciar sesión.
5	1.3.1.1.2	Manejo de sesiones y recuperación de credenciales	Mantener al usuario conectado y poder recuperar contraseñas.
4	1.3.1.2	Desarrollo de panel 'Mi perfil / Mi material'	Crear la pantalla privada de cada usuario.
5	1.3.1.2.1	Integración de historiales de usuario	Mostrar ahí lo que el usuario ha guardado o publicado.
3	1.3.2	Repositorio de proyectos y tareas	Espacio para guardar y ver trabajos.
4	1.3.2.1	Carga de proyectos	Opciones para que los alumnos suban sus tareas.
5	1.3.2.1.1	Desarrollo de formulario	Crear los campos de título, descripción y etiquetas.
5	1.3.2.1.2	Sistema de subida y almacenamiento de archivos	Lograr que el sistema guarde los archivos o links.
4	1.3.2.2	Curaduría del auxiliar	Herramientas exclusivas para los auxiliares.

5	1.3.2.2.1	Función para destacar los mejores proyectos del semestre	Botón para ponerle una "medalla" a los mejores trabajos.
5	1.3.2.2.2	Módulo para subir material de referencia	Opción para que el auxiliar suba guías o videos de apoyo.
3	1.3.3	Sección social y foros	El espacio para que la gente interactúe.
4	1.3.3.1	Foros de discusión	La sección para hacer preguntas rápidas.
5	1.3.3.1.1	Creación de hilos (preguntas y respuestas)	Formulario para hacer una pregunta al grupo.
5	1.3.3.1.2	Visualización del feed del foro	Pantalla principal donde se ven todas las preguntas.
4	1.3.3.2	Blogs y artículos	Espacio para tutoriales o textos largos.
5	1.3.3.2.1	Editor de texto para publicaciones	Agregar opciones para poner negritas, listas, etc.
5	1.3.3.2.2	Validación de permisos	Asegurar que solo los autorizados publiquen artículos.
4	1.3.3.3	Interacción	Formas de participar en las publicaciones de otros.
5	1.3.3.3.1	Sistema de comentarios moderados	Programar la caja para responder en cada post.
5	1.3.3.3.2	Sistema de valoraciones para posicionar contenido	Botones de "Me gusta/No me gusta" para dar puntos.
3	1.3.4	Panel de administración y moderación	Herramientas de control para ti (el administrador).
4	1.3.4.1	Gestión de usuarios	Control total sobre las personas registradas.
5	1.3.4.1.1	Funcionalidades del administrador	El administrador tendrá la facultad de crear, editar, suspender o eliminar usuarios, así como asignar roles
4	1.3.4.2	Clasificación sistémica	Organizar los temas de la plataforma.
5	1.3.4.2.1	Gestión del pensum	Crear y editar los cursos disponibles.
5	1.3.4.2.2	Creación y edición de etiquetas	Administrar las categorías de los temas (IA, Redes, etc.).
4	1.3.4.3	Moderación de contenido	Control sobre lo que publica la gente.
5	1.3.4.3.1	Bandeja de entrada para revisar reportes de publicaciones	Pantalla para ver las denuncias de contenido malo.
5	1.3.4.3.2	Herramientas de acción	Botones para ocultar posts o bloquear usuarios infractores.
2	1.4	Pruebas funcionales y despliegue	Validación de calidad y puesta en marcha del entorno local o remoto.
3	1.4.1	Pruebas funcionales	Verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación.
3	1.4.2	Corrección de errores	Resolución de fallos detectados durante las pruebas (fase de código congelado).
3	1.4.3	Compilación y despliegue	Preparación de la base de datos y ejecución final del proyecto para su demostración.

Cronograma de Actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FASE 2)					
Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Gestión de Identidad y perfiles					
Hito 1: Autenticación y perfiles					
Repositorio de proyectos y tareas					
Sección social y foro					
Hito 2: Prototipo funcional					
Panel de administración y moderación					
Hito 3: Cierre de desarrollo					
Implementación y configuracion de la BD					
Pruebas manuales					
Construcción y revisión final					
Entrega final del proyecto					

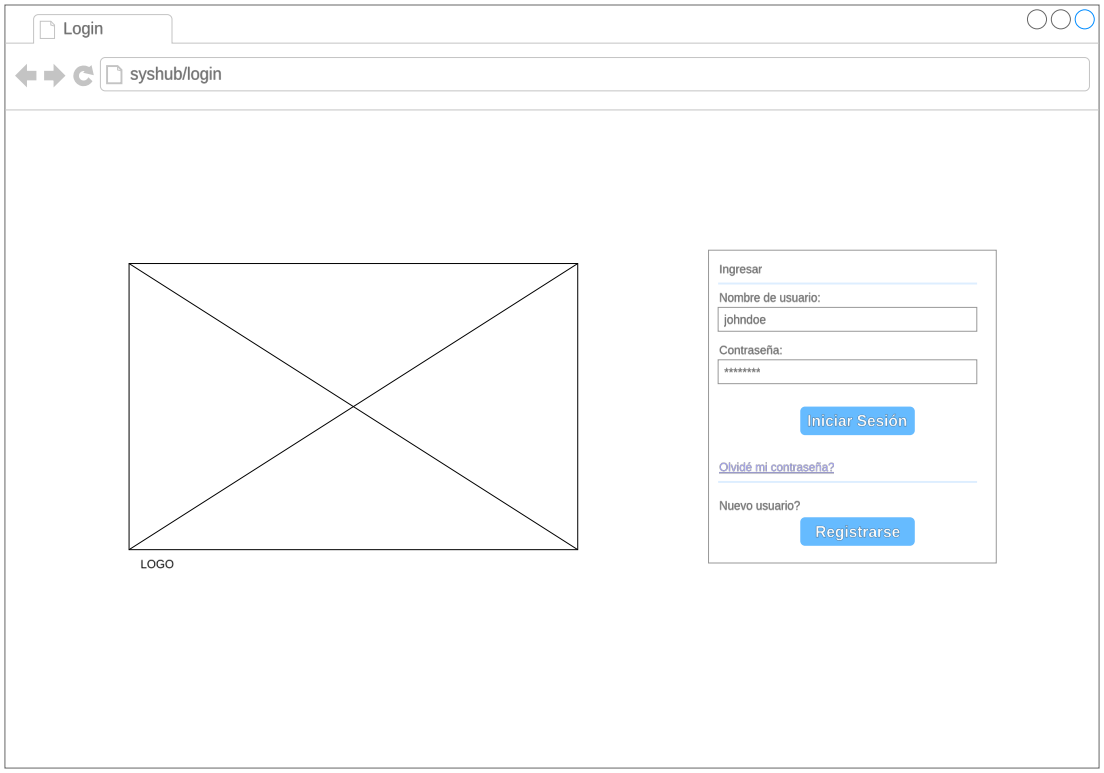
Modelado Sistémico y Técnico.

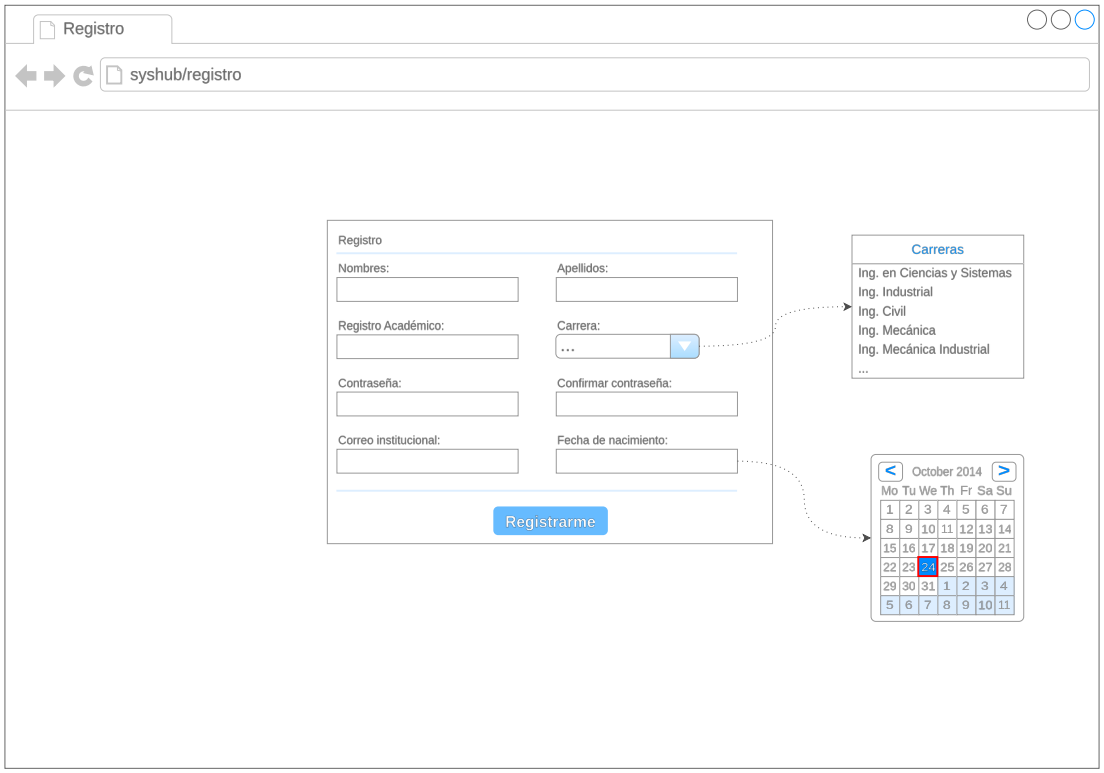
Análisis DSRP.

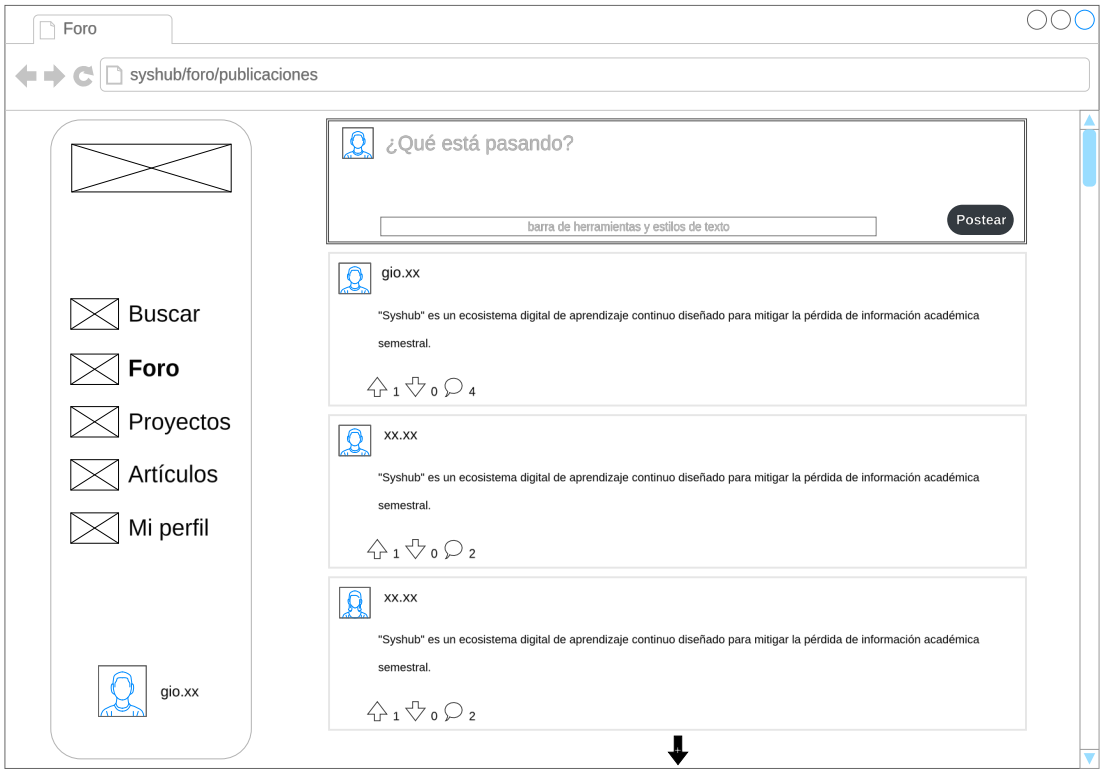
Mapas de Procesos.

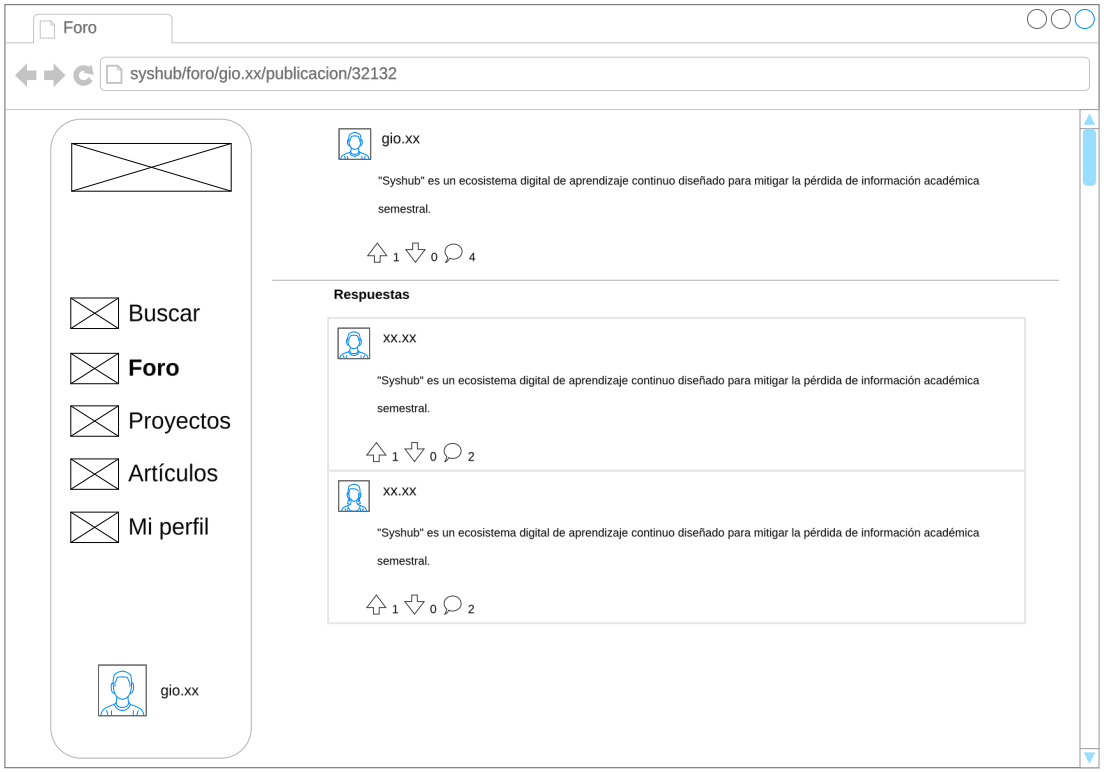
Diagrama de Base de Datos (DER).

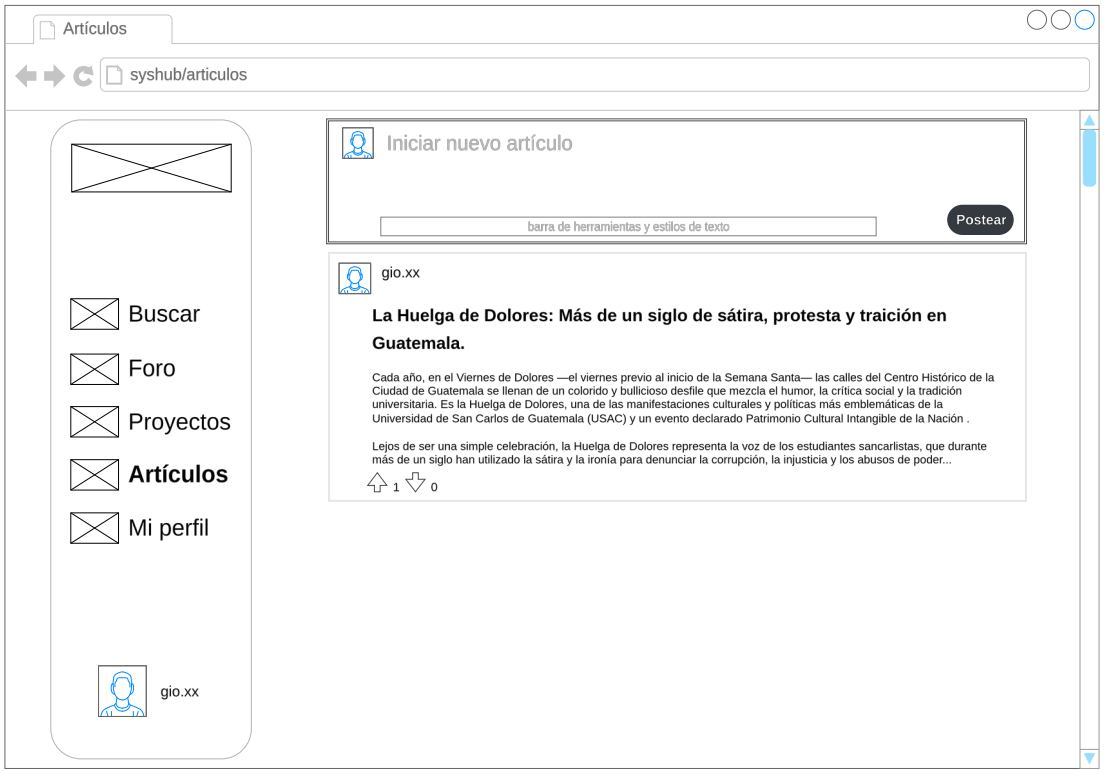
Bocetos de Interfaces (Mockups).






Foro
syshub/foro/publicaciones
¿Qué está pasando?
barra de herramientas y estilos de texto
Postear
Buscar
Foro
Proyectos
Artículos
Mi perfil
gio.xx
gio.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 4
xx.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 2
xx.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 2


Foro
syshub/foro/gio.xx/publicacion/32132
gio.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 4
Respuestas
xx.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 2
xx.xx
"Syshub" es un ecosistema digital de aprendizaje continuo diseñado para mitigar la pérdida de información académica semestral.
1 0 2
Buscar
Foro
Proyectos
Artículos
Mi perfil
gio.xx


Artículos
syshub/articulos
Iniciar nuevo artículo
barra de herramientas y estilos de texto
Postear
gio.xx
La Huelga de Dolores: Más de un siglo de sátira, protesta y traición en Guatemala.
Cada año, en el Viernes de Dolores —el viernes previo al inicio de la Semana Santa— las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala se llenan de un colorido y bullicioso desfile que mezcla el humor, la crítica social y la tradición universitaria. Es la Huelga de Dolores, una de las manifestaciones culturales y políticas más emblemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y un evento declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación .
Lejos de ser una simple celebración, la Huelga de Dolores representa la voz de los estudiantes sancarlistas, que durante más de un siglo han utilizado la sátira y la ironía para denunciar la corrupción, la injusticia y los abusos de poder...
1
0
Buscar
Foro
Proyectos
Artículos
Mi perfil
gio.xx

Artículos

syshub/articulos/gio.xx/32321

Buscar

Foro

Proyectos

Artículos

Mi perfil

gio.xx

1 0

gio.xx

La Huelga de Dolores: Más de un siglo de sátira, protesta y traición en Guatemala.

Cada año, en el Viernes de Dolores —el viernes previo al inicio de la Semana Santa— las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala se llenan de un colorido y bullicioso desfile que mezcla el humor, la crítica social y la tradición universitaria. Es la Huelga de Dolores, una de las manifestaciones culturales y políticas más emblemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y un evento declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación .

Lejos de ser una simple celebración, la Huelga de Dolores representa la voz de los estudiantes sancarlistas, que durante más de un siglo han utilizado la sátira y la ironía para denunciar la corrupción, la injusticia y los abusos de poder.

Un origen en la dictadura

La historia de la Huelga de Dolores se remonta a 1898, en plena dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó el país con mano dura durante 22 años. Fue en ese contexto de represión que un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la USAC decidió organizar una forma de protesta ingeniosa y diferente: burlarse de los funcionarios corruptos y del régimen a través de la sátira.

Ese primer año también vio nacer al No Nos Tientes, el periódico satírico de los estudiantes de Medicina que, junto a Vos Dirés de la Facultad de Derecho, se convirtió en un medio impreso para canalizar la crítica y la burla hacia el gobierno de turno. El No Nos Tientes ha sobrevivido hasta la actualidad, publicándose de manera anual durante las festividades de la Huelga.

Símbolos de una tradición

Con el paso de los años, la Huelga de Dolores ha desarrollado una rica simbología que la identifica y la hace única:

- La Chabela: Es el personaje icónico y máximo símbolo de la Huelga . Creada en 1921 por el estudiante de Medicina Hernán Martínez Sobral, La Chabela es una calavera bailando que desde entonces encabeza cada desfile. Su imagen, con una mano en el pubis y una botella en la otra, es una representación de la burla hacia la muerte y las autoridades.
- La Chalana: Conocida como el "canto de guerra" de los estudiantes, La Chalana es el himno oficial de la USAC . Fue creada en 1921 por un grupo de intelectuales y estudiantes, entre los que destacan el premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, José Luis Balcárcel, Alfredo Valle Calvo y David Vela, con música de José Castañeda. Su letra, llena de rebeldía y crítica, resuena cada Viernes de Dolores en las voces de los universitarios.
- El Rey Feo: En contraposición a los tradicionales concursos de belleza, la Huelga de Dolores elige al Rey Feo. Cada facultad selecciona a un candidato que, con humor e ingenio, compite por este título. El Rey Feo se convierte en un personaje central que, a través de sus ocurrencias y discursos, satiriza la realidad nacional y universitaria.
- La capucha: Durante las épocas más duras de represión y conflicto armado interno, los estudiantes comenzaron a utilizar capuchas para proteger su identidad y evitar ser víctimas de persecuciones, desapariciones o atentados. Con el tiempo, la capucha, de diferentes colores según la facultad, se integró a la estética del desfile, aunque en las últimas décadas también ha sido objeto de controversia al ser utilizada por grupos ajenos al movimiento estudiantil legítimo para cometer actos de violencia.

....

Referencias bibliográficas.

Zabala, I. (2019, julio 4). La Estructura de Desglose del Trabajo. *Enredando Proyectos*. https://enredandoproyectos.com/la-estructura-de-desglose-del-trabajo/